

Penerapan Algoritma K-Means untuk Segmentasi Properti Berdasarkan Harga dan Luas Bangunan di Jabodetabek

Jason Cahyadie Soh

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sektor properti di wilayah Jabodetabek mengalami peningkatan yang cukup pesat seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap hunian. Banyaknya variasi rumah berdasarkan harga dan luas bangunan menyebabkan proses analisis data properti menjadi semakin kompleks, terutama ketika jumlah data yang digunakan sangat besar. Dalam kondisi tersebut, diperlukan suatu metode yang mampu membantu proses pengelompokan data secara otomatis agar informasi mengenai kategori properti dapat diperoleh dengan lebih mudah. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah teknik data mining dengan metode clustering. Clustering memungkinkan data properti dikelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristik tertentu sehingga dapat membantu dalam memahami pola pasar properti di Jabodetabek.

Algoritma K-Means merupakan salah satu metode clustering yang sering digunakan karena memiliki proses perhitungan yang sederhana dan efisien dalam mengelompokkan data. Pada penelitian ini, proses segmentasi properti dilakukan menggunakan dua fitur utama, yaitu harga rumah dan luas bangunan. Kedua fitur tersebut dipilih karena mampu merepresentasikan nilai dan ukuran suatu properti sehingga dapat digunakan untuk membedakan kategori rumah standar dan premium. Dengan penerapan algoritma K-Means, diharapkan data properti di Jabodetabek dapat dikelompokkan secara lebih efektif sehingga hasil segmentasi dapat membantu masyarakat maupun pelaku bisnis properti dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana penerapan algoritma K-Means dalam melakukan segmentasi properti di wilayah Jabodetabek berdasarkan fitur harga dan luas bangunan?
- Bagaimana hasil pengelompokan properti menggunakan algoritma K-Means dalam membedakan kategori properti standar dan premium?
- Seberapa efektif penggunaan fitur harga dan luas bangunan dalam proses clustering data properti menggunakan metode K-Means?

C. Tujuan

- Menerapkan algoritma K-Means untuk melakukan segmentasi properti di wilayah Jabodetabek berdasarkan harga dan luas bangunan.
- Mengelompokkan data properti menjadi beberapa kategori, seperti properti standar dan properti premium, menggunakan metode K-Means.
- Menganalisis efektivitas penggunaan fitur harga dan luas bangunan dalam proses clustering data properti.

D. Manfaat

- Membantu masyarakat dalam memahami pengelompokan properti berdasarkan harga dan luas bangunan sehingga mempermudah dalam memilih hunian yang sesuai dengan kebutuhan.
- Membantu pelaku bisnis dan pengembang properti dalam menganalisis segmentasi pasar properti di wilayah Jabodetabek.
- Menambah penerapan ilmu data mining, khususnya algoritma K-Means, dalam bidang analisis properti.
- Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan clustering atau segmentasi data properti menggunakan metode machine learning.

METODOLOGI

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan data mining untuk melakukan analisis dan segmentasi data properti di wilayah Jabodetabek. Metode yang digunakan adalah clustering menggunakan algoritma K-Means, yaitu teknik pengelompokan data berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik antar data. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa dataset harga rumah yang diperoleh dari Kaggle dengan menggunakan dua fitur utama, yaitu harga rumah dan luas bangunan.

Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian berfokus pada pengolahan data numerik serta proses perhitungan matematis dalam menentukan kelompok properti. Hasil penelitian diharapkan mampu menghasilkan segmentasi properti, seperti kategori properti standar dan premium, berdasarkan pola data yang terbentuk melalui algoritma K-Means.

B. Sumber dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dataset harga rumah di wilayah Jabodetabek yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset tersebut berisi informasi mengenai berbagai karakteristik properti, seperti harga rumah, luas bangunan, luas tanah, jumlah kamar, dan lokasi properti. Namun, pada penelitian ini hanya digunakan dua fitur utama, yaitu harga rumah (*price*) dan luas bangunan (*building size*) sebagai dasar dalam proses segmentasi properti menggunakan algoritma K-Means.

Dataset:

<https://www.kaggle.com/datasets/nafisbarizki/daftar-harga-rumah-jabodetabek>

Data yang digunakan termasuk data sekunder karena diperoleh dari sumber yang telah tersedia secara publik. Dataset ini dipilih karena memiliki jumlah data yang cukup banyak dan relevan untuk analisis clustering pada sektor properti di wilayah Jabodetabek. Sebelum dilakukan proses clustering, data akan melalui tahap preprocessing, seperti pemilihan fitur dan pembersihan data, agar hasil pengelompokan yang diperoleh menjadi lebih optimal.

C. Variabel Penelitian

Pada penelitian ini digunakan dua variabel utama sebagai dasar dalam proses clustering menggunakan algoritma K-Means, yaitu harga rumah (*price*) dan luas bangunan (*building size*). Kedua variabel tersebut dipilih karena dianggap mampu merepresentasikan nilai serta ukuran suatu properti sehingga dapat digunakan untuk melakukan segmentasi properti menjadi kategori standar dan premium.

Variabel	Keterangan
Price	Menunjukkan harga jual properti atau rumah
Building Size	Menunjukkan luas bangunan rumah dalam satuan meter persegi

Variabel harga digunakan untuk merepresentasikan nilai ekonomi properti, sedangkan variabel luas bangunan digunakan untuk menggambarkan ukuran dan kapasitas hunian. Kombinasi kedua variabel tersebut diharapkan mampu menghasilkan proses pengelompokan data properti yang lebih efektif menggunakan algoritma K-Means.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset yang digunakan berupa data harga rumah di wilayah Jabodetabek yang tersedia secara publik dan dapat diakses untuk kebutuhan penelitian serta analisis data. Data tersebut kemudian diunduh dalam format CSV untuk selanjutnya diolah menggunakan metode clustering K-Means.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen atau data yang telah tersedia dari sumber tertentu. Setelah dataset diperoleh, dilakukan proses seleksi data dengan mengambil dua fitur utama, yaitu harga rumah (*price*) dan luas bangunan (*building size*), yang digunakan sebagai variabel dalam proses segmentasi properti.

E. Tahapan Penelitian

1. Pengumpulan Data
Pada tahap ini dilakukan pengambilan dataset harga rumah di wilayah Jabodetabek yang diperoleh dari platform Kaggle.
2. Preprocessing Data
Data yang telah diperoleh kemudian diproses terlebih dahulu dengan melakukan pembersihan data (*data cleaning*), menghapus data kosong (*missing value*), serta memilih dua fitur utama yaitu harga rumah (*price*) dan luas bangunan (*building size*).
3. Normalisasi Data
Tahap normalisasi dilakukan agar skala data antar variabel menjadi seimbang sehingga proses clustering menggunakan algoritma K-Means dapat berjalan lebih optimal.
4. Penentuan Jumlah Cluster
Penentuan jumlah cluster dilakukan menggunakan metode *Elbow Method* untuk menentukan jumlah kelompok terbaik pada data properti.
5. Proses Clustering Menggunakan K-Means
Setelah jumlah cluster ditentukan, algoritma K-Means diterapkan untuk

mengelompokkan data properti berdasarkan kemiripan nilai harga rumah dan luas bangunan.

6. Visualisasi dan Analisis Hasil

Hasil clustering kemudian divisualisasikan menggunakan grafik scatter plot untuk melihat persebaran cluster properti serta menganalisis karakteristik setiap kelompok yang terbentuk.

F. Tools

- Pandas untuk membaca dan mengolah dataset
- NumPy untuk perhitungan numerik
- Matplotlib untuk visualisasi data
- Scikit-learn untuk implementasi algoritma K-Means dan normalisasi data

G. Diagram Alur Penelitian

- a. Pengumpulan dataset rumah di wilayah Jabodetabek dari platform Kaggle.
- b. Melakukan preprocessing data, seperti pembersihan data (*data cleaning*) dan penghapusan data kosong (*missing value*).
- c. Memilih variabel penelitian yang digunakan, yaitu harga rumah (*price*) dan luas bangunan (*building size*).
- d. Melakukan normalisasi data agar skala antar variabel menjadi seimbang.
- e. Menentukan jumlah cluster terbaik menggunakan metode *Elbow Method*.
- f. Menerapkan algoritma K-Means untuk melakukan proses clustering data properti.
- g. Melakukan visualisasi hasil clustering menggunakan scatter plot.
- h. Menganalisis hasil segmentasi properti berdasarkan cluster yang terbentuk.
- i. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA